OMNIREVIEW

Plataforma de recomendação transmídia de filmes, séries e jogos baseada em grafos e IA local

Documentação técnica: requisitos, modelagem UML, motor de recomendação e avaliação experimental

Bryan Pinaffo

Trabalho de Conclusão de Curso

11/2026

SUMÁRIO

1 Introdução e escopo 4
2 Requisitos 4
3 Modelagem UML 5
3.1 Casos de uso 6
3.2 Classes 7
3.3 Sequência 7
3.4 Componentes e implantação 8
4 Motor de recomendação transmídia 9
4.1 Classificador híbrido (DNA criativo) 9
4.2 Modelo em grafo 9
4.3 Ranqueamento com IDF 9
4.4 Consultas Cypher e demonstração 9
5 Metodologia de avaliação 12
5.1 Conjunto de referência 12
5.2 Divisão desenvolvimento/teste 12
5.3 Métricas das tags 12
5.4 Métricas das recomendações 13
5.5 Desempenho e testes automatizados 13
6 Resultados 13
6.1 Qualidade das tags 13
6.2 Qualidade das recomendações 15
6.3 Desempenho 16
6.4 Testes automatizados 17
6.5 Síntese dos requisitos 17
7 Correções implementadas a partir da avaliação 17
8 Discussão e limitações 18
9 Trabalhos futuros 19
10 Reprodutibilidade 19
Referências 19
Apêndice A — Conjunto de referência e resultado por obra 20
Apêndice B — Plano de execução da consulta de recomendação (PROFILE) 22

1 Introdução e escopo

O OmniReview unifica filmes, séries e jogos em um único catálogo e recomenda obras **entre mídias diferentes** (recomendação transmídia). Cada obra recebe um **DNA criativo**: de 1 a 4 tags de uma taxonomia controlada de 179 tags, geradas por um **classificador híbrido** que combina os gêneros oficiais das APIs públicas (TMDB para filmes e séries; Steam/RAWG para jogos) com tags específicas escolhidas por um modelo de linguagem executado localmente (Ollama, `llama3.2:3b`). As obras e as tags são nós do banco de grafos Neo4j, ligados pela relação `TEM_TAG`, e o motor ranqueia as obras por travessia no grafo com peso IDF, intercalando as mídias.

O documento reúne: (i) requisitos com identificadores, prioridades e critérios de aceitação mensuráveis; (ii) diagramas UML extraídos do código; (iii) a implementação e a demonstração do motor de recomendação e de suas consultas Cypher; (iv) a avaliação da qualidade das tags e das recomendações contra um conjunto de referência, além de desempenho e testes automatizados; e (v) as correções feitas a partir da primeira rodada de avaliação. Todos os números foram medidos no sistema em execução em 08/11/2026, com o acervo atual de 43 obras (16 filmes, 15 séries e 12 jogos), e são gerados automaticamente pelos scripts de avaliação.

Tabela 1 — Pilha tecnológica

Camada	Tecnologia
Interface	SPA em HTML, CSS e JavaScript (`index.html`) servida pelo Spring Boot; protótipo mobile em React (Vite)
Back-end	Java 17, Spring Boot 4.1 (Web MVC), Spring Data Neo4j
Banco de dados	Neo4j 2026.08 (Docker): `(:Obra)-[:TEM_TAG]->(:Tag)`, restrições de unicidade em `Obra.titulo` e `Tag.nome`
IA	Ollama em servidor próprio (Tailscale), `llama3.2:3b`, saída estruturada (JSON Schema), temperatura 0
Fontes externas	TMDB API, Steam Store API e RAWG API (com disjuntor)
Configuração	Chaves e senhas em `config/segredos.properties` (fora do Git) ou variáveis de ambiente
Qualidade	19 testes JUnit; 10 casos de teste de interface (DevTools Protocol); scripts de avaliação em Python e Java

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2 Requisitos

Prioridades pelo método **MoSCoW** (*Must*, *Should*, *Could*). A coluna **Status** é calculada automaticamente a partir das medições (seção 6), dos testes automatizados ou da varredura do código-fonte, conforme indicado.

Tabela 2 — Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Prior.	Critério de aceitação	Medido	Status
RF01	Cadastrar obra por nome e tipo, buscando título, sinopse, gêneros e imagens em API externa.	Must	≥ 95% das 58 obras de referência retornam sinopse não vazia.	100,0%	Atendido
RF02	Gerar o DNA criativo com 1 a 4 tags exclusivamente da	Must	100% das obras com 1–4 tags da taxonomia; 0 obras com	100,0% na taxonomia; 100,0%	Atendido

ID	Requisito funcional	Prior.	Critério de aceitação	Medido	Status
	taxonomia oficial.		"Deu erro".	com 1–4; 0 com erro	
RF03	Usar os gêneros oficiais quando o LLM falhar.	Must	0 obras "Sem classificação"; teste unitário do fallback aprovado.	0 obras; teste aprovado	Atendido
RF04	Listar o catálogo e filtrar por título, mídia e tags.	Must	GET /api/obras com p95 ≤ 500 ms; caso de teste T08 aprovado.	p95 = 32 ms; T08 ok	Atendido
RF05	Exibir detalhes em janela flutuante: título, tipo, tags, sinopse, pôster e capa.	Should	≥ 95% das obras com sinopse e imagem; caso T04 aprovado.	sinopse 100,0%; imagem 100,0%; T04 ok	Atendido
RF06	Favoritar obras e manter o perfil no navegador.	Should	Favorito persiste após recarregar (caso T03).	T03 aprovado	Atendido
RF07	Recomendar obras de outras mídias a partir das tags do perfil.	Must	HitRate@10 ≥ 0,70 (cenário de referência, teste); taxa transmídia no top-10 ≥ 50% (API em produção); caso T07.	HitRate = 0,85; transmídia = 53,5%	Atendido
RF08	Mostrar, na janela da obra, outras obras com o mesmo DNA.	Could	≥ 90% das obras de referência recebem sugestão; caso T05.	100,0%	Atendido
RF09	Importar títulos em tendência das três mídias.	Should	Cada /api/tendencias/{mídia} retorna ≥ 10 títulos.	filmes 15, séries 15, jogos 13	Atendido
RF10	Manutenção do acervo: completar sinopses/capas e refazer tags.	Could	≤ 1% das obras sem imagem.	0,0% sem imagem	Atendido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

Tabela 3 — Requisitos não funcionais

ID	Requisito não funcional	Prior.	Critério de aceitação	Medido	Status
RNF01	Desempenho da recomendação	Must	p95 de GET /api/recomendar ≤ 200 ms (≥ 200 requisições).	p95 = 31 ms (n = 193)	Atendido
RNF02	Desempenho da classificação	Should	p95 ≤ 30 s por obra (rodada dedicada, sem a partida a frio).	mediana = 11,0 s; p95 = 34,5 s (LLM só na CPU)	Parcial
RNF03	Estabilidade da IA	Should	Jaccard médio entre duas execuções ≥ 0,80.	0,98	Atendido
RNF04	Qualidade das tags	Must	F1 micro ≥ 0,60 no conjunto de teste.	F1 = 0,57	Parcial
RNF05	Qualidade das recomendações	Should	nDCG@10 (tags atuais, teste) ≥ 2× o aleatório.	0,46 vs 0,12 (3,8×)	Atendido
RNF06	Resiliência a falhas de API	Must	Com a RAWG fora do ar, 100% dos 13 jogos obtêm dados e a busca de jogos tem p95 ≤ 3 s.	100,0%; p95 = 3,2 s	Parcial
RNF07	Privacidade	Should	Perfil de favoritos só no navegador (localStorage); caso T03.	Inspeção + T03	Atendido
RNF08	Responsividade	Should	Sem rolagem horizontal em 400 px (caso T09).	T09 aprovado	Atendido
RNF09	Qualidade do código	Should	100% dos testes automatizados aprovados; nenhum erro de JavaScript (T10).	19/19 JUnit; 10/10 interface	Atendido
RNF10	Segurança de segredos	Must	Nenhuma chave ou senha no código-fonte; arquivo de segredos ignorado pelo Git.	0 ocorrências; .gitignore ok	Atendido
RNF11	Escalabilidade da consulta	Should	Plano da recomendação usa índice e não varre todas as obras (custo proporcional às obras relacionadas, não ao acervo).	índice: sim; sem varredura completa; 75 vs 87 db hits	Atendido

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

3 Modelagem UML

Diagramas escritos em PlantUML a partir do código atual (`docs/tcc/diagramas/*.puml`, versionados com o projeto).

3.1 Casos de uso

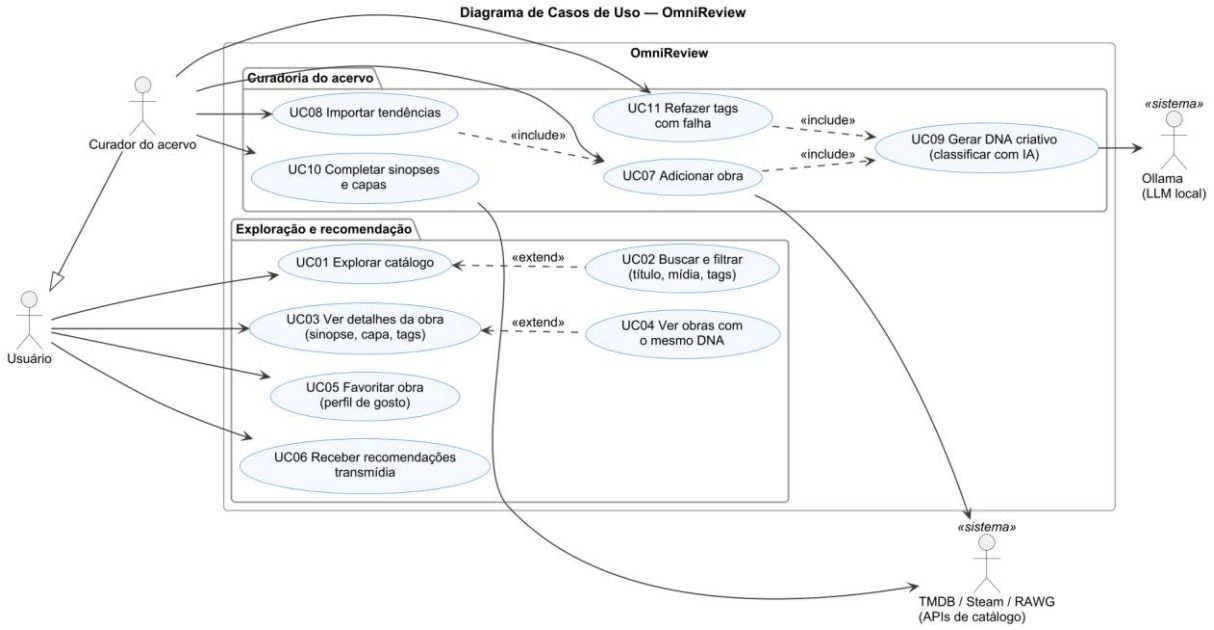


Figura 1 — Diagrama de casos de uso

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 — Rastreabilidade entre casos de uso e requisitos

Caso de uso	Ator	Requisitos
UC01 Explorar catálogo / UC02 Buscar e filtrar	Usuário	RF04
UC03 Ver detalhes / UC04 Ver obras com o mesmo DNA	Usuário	RF05, RF08
UC05 Favoritar obra	Usuário	RF06, RNF07
UC06 Receber recomendações transmídia	Usuário	RF07, RNF01, RNF05, RNF11
UC07 Adicionar obra / UC09 Gerar DNA criativo	Curador	RF01–RF03, RNF02–RNF04, RNF06
UC08 Importar tendências	Curador	RF09
UC10 Completar sinopses e capas / UC11 Refazer tags	Curador	RF10

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.2 Classes

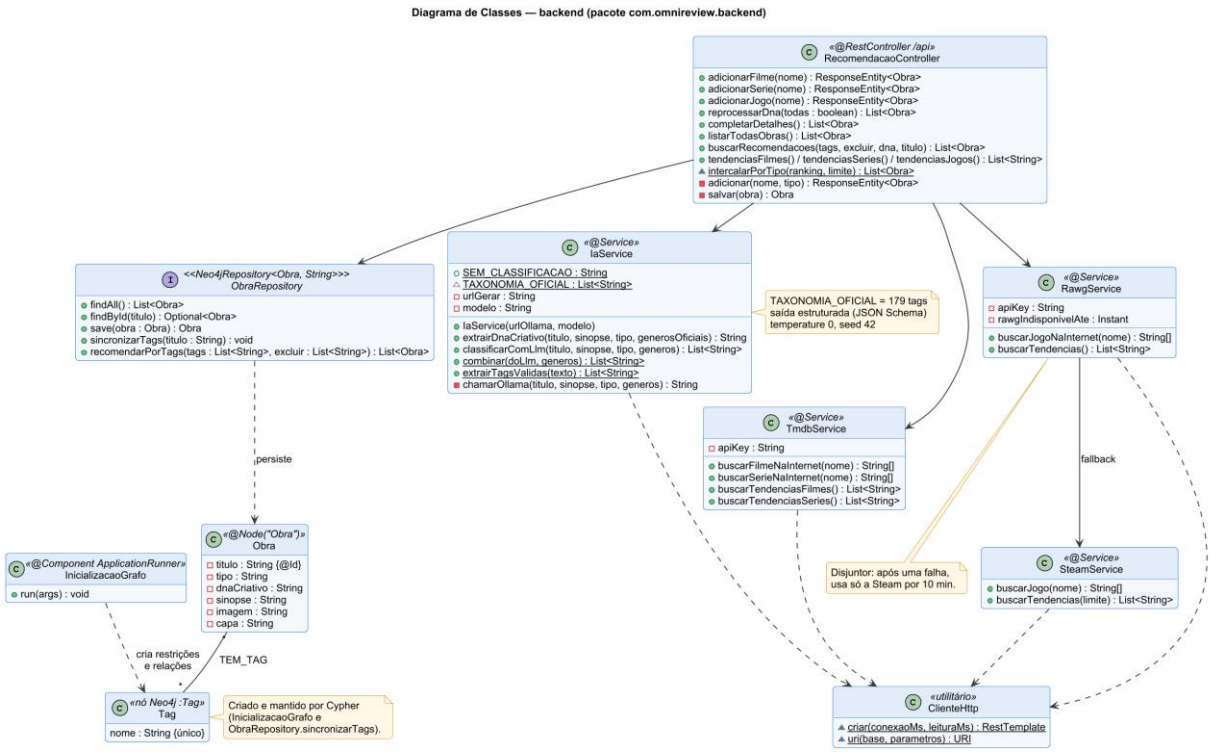


Figura 2 — Diagrama de classes do back-end

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.3 Sequência

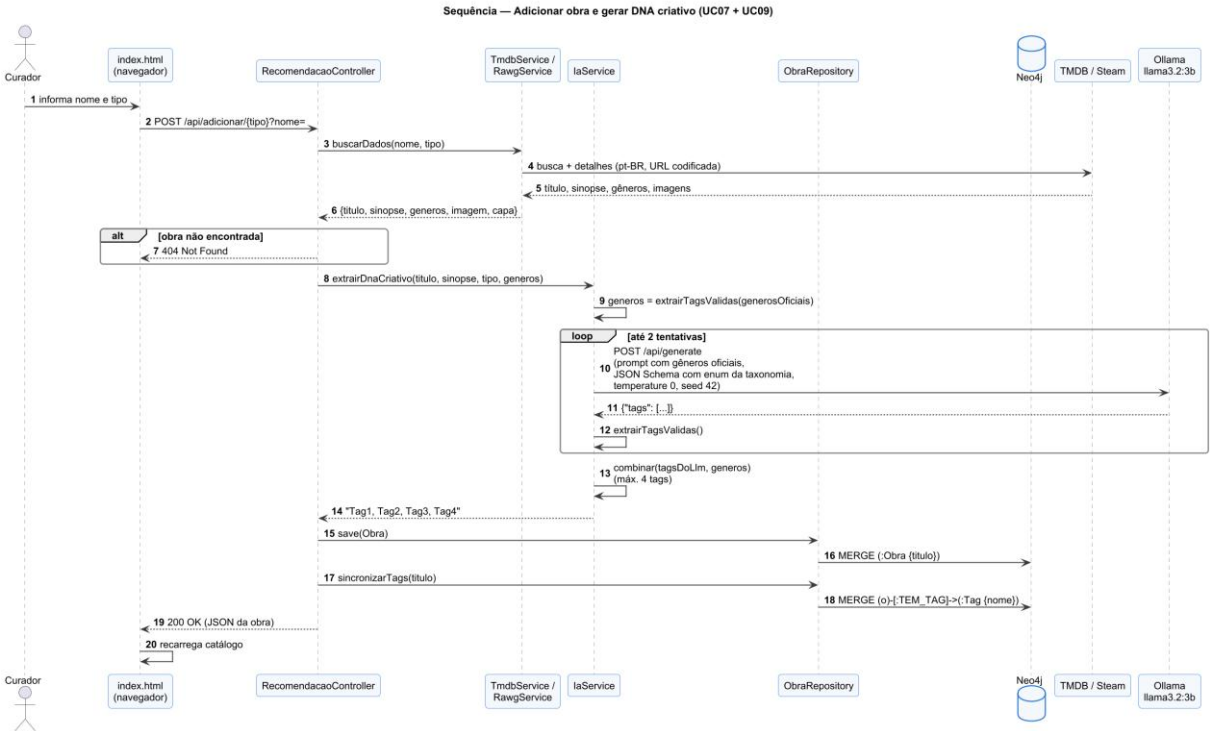


Figura 3 — Sequência de cadastro de obra e geração do DNA criativo

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

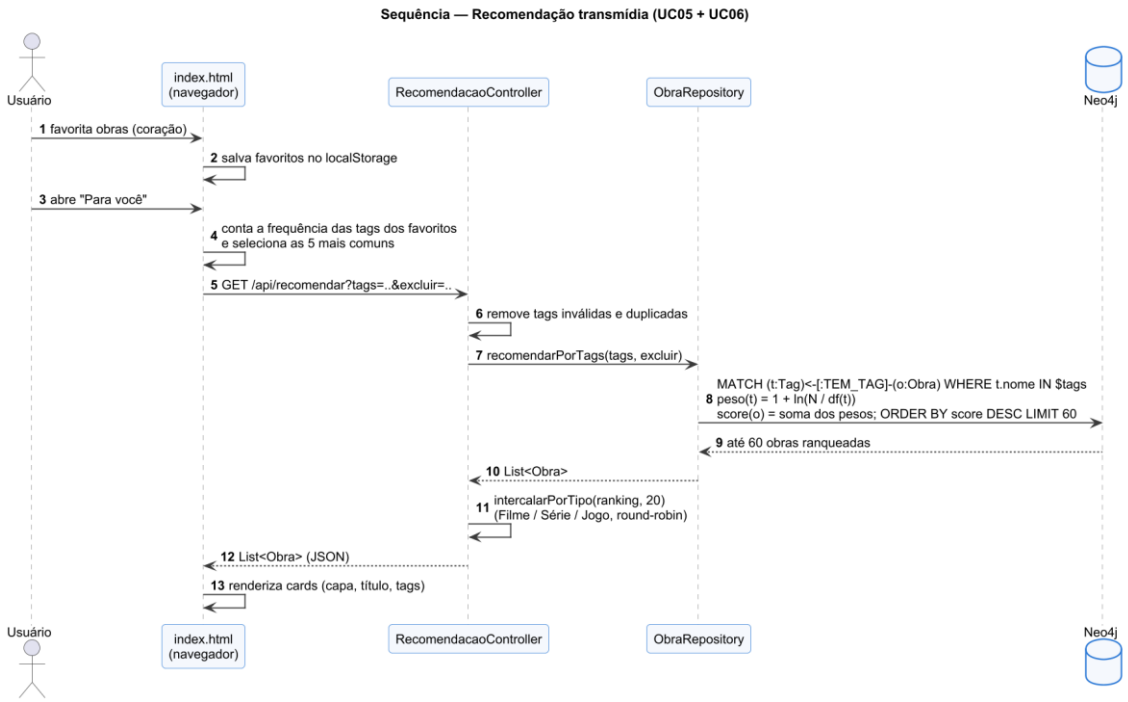


Figura 4 — Sequência da recomendação transmídia

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4 Componentes e implantação

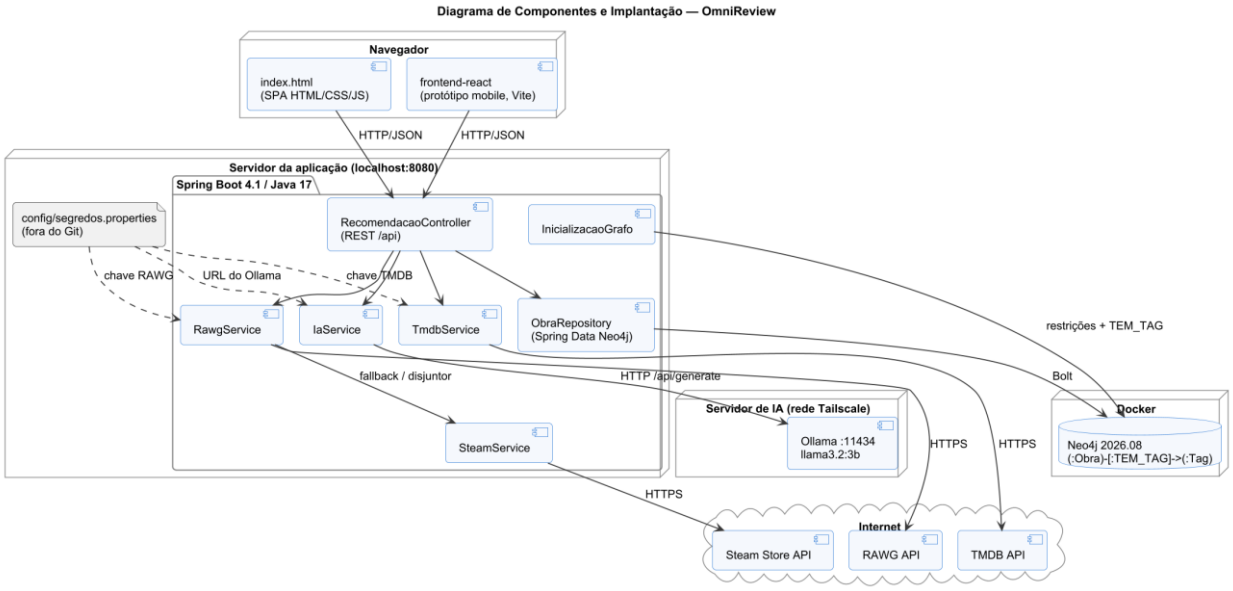


Figura 5 — Diagrama de componentes e implantação

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 Motor de recomendação transmídia

4.1 Classificador híbrido (DNA criativo)

- **Taxonomia controlada** de 179 tags: gêneros, subgêneros, temas, formatos e mecânicas de jogo.
- **Gêneros oficiais:** os gêneros da API de origem (TMDB, Steam ou RAWG) são convertidos para a taxonomia por tabelas de mapeamento; animações com idioma original japonês recebem também *Anime*.
- **Taxonomia por mídia:** filmes e séries não podem receber tags exclusivas de jogos (por exemplo, *Battle Royale*, *Multijogador Local*), e formatos de TV (*Sitcom*, *Telenovela*...) só valem para séries. A restrição é aplicada no próprio JSON Schema enviado ao LLM.
- **LLM com saída estruturada:** o prompt traz título, sinopse, gêneros oficiais, regras contra tags genéricas e dois exemplos neutros (que não pertencem ao acervo); a resposta é restrita por JSON Schema a valores `enum` da taxonomia; `temperature = 0` e `seed = 42` tornam a geração determinística.
- **Combinação:** `IaService.combinar` mantém os 2 primeiros gêneros oficiais (os mais relevantes na ordem da API), acrescenta as tags do LLM e completa com os gêneros restantes, até 4 tags. A estratégia foi escolhida pelo maior F1 no conjunto de desenvolvimento (seção 6.1).
- **Tolerância a falhas:** até 2 tentativas no LLM; sem resposta, ficam os gêneros oficiais; sem nada, "Sem classificação".

4.2 Modelo em grafo

Cada obra é um nó `(:Obra {titulo, tipo, dnaCriativo, sinopse, imagem, capa})` e cada tag, um nó `(:Tag {nome})`. A relação `(:Obra)-[:TEM_TAG]->(:Tag)` é criada ao salvar a obra e sincronizada na inicialização. O grafo atual tem **46 tags** e **168 relações**, com as restrições de unicidade `obra_titulo`, `tag_nome` (que também criam índices).

4.3 Ranqueamento com IDF

Seja P o conjunto de tags do perfil (as 5 mais frequentes entre as obras favoritas), N o número de obras e df(t) o número de obras com a tag t:

```
peso(t)  = 1 + ln( N / df(t) )                      tags raras pesam mais que tags comuns
score(o) = soma de peso(t) para t em P com (o)-[:TEM_TAG]->(t)
ranking  = obras com score > 0, sem as já favoritadas, por score desc, nº de tags em comum
desc, título; limite 60
saída    = intercalação round-robin por mídia (Filme, Série, Jogo), máximo 20
```

O casamento é exato no nó `Tag`: na versão anterior, a comparação por `CONTAINS` no texto fazia *Comédia* casar com *Comédia Romântica* e todas as tags tinham o mesmo peso.

4.4 Consultas Cypher e demonstração

Consulta 1 — recomendação (`ObraRepository.recomendarPorTags`):

```
MATCH (todas:Obra) WITH count(todas) AS n
```

```
MATCH (t:Tag) WHERE t.nome IN $tags
MATCH (t)<-[:TEM_TAG]-(o:Obra)
WITH n, t, collect(o) AS obras
WITH t, obras, 1.0 + log(toFloat(n) / size(obras)) AS peso
UNWIND obras AS o
WITH o, sum(peso) AS score, count(t) AS comuns
WHERE NOT o.titulo IN $excluir
RETURN o ORDER BY score DESC, comuns DESC, o.titulo LIMIT 60
```

Tabela 5 — Execução da consulta 1 com $tags = [Animação, Aventura, Fantasia] e $excluir = [A Viagem de Chihiro] (primeiras linhas, antes da intercalação)

Obra	Tipo	Tags em comum	Score
Black Clover	Série	3	7,89
O Bosque Selvagem	Filme	3	7,89
Bass ex Machina	Série	2	5,83
Coração Selvagem	Filme	2	5,20
A Odisseia	Filme	2	4,73
Ramayana: O Nascimento de uma Lenda	Filme	2	4,73
A Imperatriz Se Casou Novamente	Série	1	2,68
VisionQuest	Série	1	2,68
007 First Light	Jogo	1	2,05
ARK: Survival Ascended	Jogo	1	2,05

Fonte: Neo4j do OmniReview.

Consulta 2 — sincronização das tags de uma obra (`ObraRepository.sincronizarTags`):

```
MATCH (o:Obra {titulo: $titulo})
OPTIONAL MATCH (o)-[r:TEM_TAG]->() DELETE r
WITH DISTINCT o
UNWIND [nome IN split(coalesce(o.dnaCriativo, ''), ',') | trim(nome)] AS nome
WITH o, nome WHERE nome <> '' AND NOT nome IN ['Deu erro', 'Sem classificação']
MERGE (t:Tag {nome: nome})
MERGE (o)-[:TEM_TAG]->(t)
```

Consulta 3 — distribuição das tags no acervo:

```
MATCH (t:Tag)<-[:TEM_TAG]-(o:Obra)
RETURN t.nome AS tag, count(o) AS obras ORDER BY obras DESC, tag LIMIT 10
```

Tabela 6 — Tags mais frequentes e seus pesos

Tag	Obras	% do acervo	Peso IDF
Ação	18	41,9%	1,87
Aventura	15	34,9%	2,05
Drama	15	34,9%	2,05
Mistério	11	25,6%	2,36
Ficção Científica	9	20,9%	2,56
Fantasia	8	18,6%	2,68
Crime	7	16,3%	2,82
Suspense	7	16,3%	2,82
Multijogador	6	14,0%	2,97
Animação	5	11,6%	3,15

Fonte: Neo4j do OmniReview.

Consulta 4 — pontes transmídia (jogos e obras de outras mídias com 3 ou mais tags em comum):

```
MATCH (j:Obra {tipo: 'Jogo'})-[:TEM_TAG]->(t:Tag)<-[:TEM_TAG]-(o:Obra) WHERE o.tipo <> 'Jogo'
WITH j, o, collect(t.nome) AS comuns WHERE size(comuns) >= 3
```

```
RETURN j.titulo AS jogo, o.titulo AS obra, o.tipo AS tipo, comuns
ORDER BY size(comuns) DESC, jogo, obra LIMIT 10
```

Tabela 7 — Pontes transmídia no acervo

Jogo	Obra	Tipo	Tags em comum
007 First Light	A Odisseia	Filme	Aventura, Ação, Espionagem

Fonte: Neo4j do OmniReview.

Exemplos pela API (GET /api/recomendar com as tags da obra-semente; top-10 após a intercalação):

Tabela 8 — Recomendações para "Resident Evil" (perfil: Terror, Ficção Científica, Aventura, Zumbi)

#	Obra recomendada	Tipo	DNA criativo
1	Cara-de-Barro	Filme	Terror, Suspense, Ficção Científica, Vampiros
2	A Imperatriz Se Casou Novamente	Série	Drama, Ficção Científica, Fantasia, Romance
3	007 First Light	Jogo	Ação, Aventura, Espionagem, Super-heróis
4	Godzilla Minus Zero	Filme	Ficção Científica, Terror, Ação, Pós-Apocalíptico
5	Bass ex Machina	Série	Animação, Faroeste, Ficção Científica, Fantasia
6	ARK: Survival Ascended	Jogo	Ação, Aventura, Indie, MMO
7	Vingadores: Doutor Destino	Filme	Ficção Científica, Ação, Aventura, Multiverso
8	Carrie, a Estranha	Série	Mistério, Drama, Ficção Científica, Fantasia Sombria
9	Finals Week: Descolado	Jogo	Ação, Aventura, Simulação, Indie
10	Apocalipse Z: Novo Mundo	Filme	Ação, Suspense, Terror, Pós-Apocalíptico

Fonte: API do OmniReview em execução.

Tabela 9 — Recomendações para "Dexter: Ressurreição" (perfil: Crime, Drama, Mistério, Retro)

#	Obra recomendada	Tipo	DNA criativo
1	Doctor X: A Máfia do Jaleco Branco	Série	Mistério, Drama, Crime, Máfia
2	Model Citizen	Filme	Crime, Ficção Científica, Suspense, Mistério
3	Lupin	Série	Crime, Drama, Mistério, Assalto
4	Primetime	Filme	Suspense, Drama, Mistério, Comédia
5	Noturno	Série	Crime, Drama, Mistério, Investigação
6	Uma História de Derry	Filme	Drama, Terror, Mistério, Histórico
7	Black Doves	Série	Ação, Aventura, Mistério, Crime
8	Verity	Filme	Mistério, Suspense, Psicológico
9	Terra da Máfia	Série	Crime, Drama, Máfia, Sobrenatural
10	Amor Possível	Filme	Drama, Romance, Comédia

Fonte: API do OmniReview em execução.

Tabela 10 — Recomendações para "Call of Duty: Modern Warfare 4" (perfil: Ação, Multijogador, PvP, Cooperativo)

#	Obra recomendada	Tipo	DNA criativo
1	R.E.P.O.	Jogo	Ação, Multijogador, Cooperativo, Survival Horror
2	A Odisseia	Filme	Aventura, Ação, Fantasia, Espionagem
3	Black Doves	Série	Ação, Aventura, Mistério, Crime
4	DRAGON BALL: Sparking! ZERO	Jogo	Ação, Multijogador, PvP, Beat 'em Up
5	Apocalipse Z: Novo Mundo	Filme	Ação, Suspense, Terror, Pós-Apocalíptico
6	EA SPORTS FC 27	Jogo	Simulação, Esporte, Multijogador, PvP
7	Fuga Mortal	Filme	Ação, Suspense, Policial, Aventura
8	Grand Theft Auto IV: The Complete Edition	Jogo	Ação, Aventura, Multijogador
9	Godzilla Minus Zero	Filme	Ficção Científica, Terror, Ação, Pós-Apocalíptico
10	PEAK	Jogo	Ação, Aventura, Indie, Multijogador

Fonte: API do OmniReview em execução.

Tabela 11 — Recomendações para "A Viagem de Chihiro" (perfil: Animação, Anime, Fantasia, Família)

#	Obra recomendada	Tipo	DNA criativo
1	Black Clover	Série	Animação, Anime, Aventura, Fantasia
2	O Bosque Selvagem	Filme	Animação, Aventura, Fantasia, Coming of Age
3	Bass ex Machina	Série	Animação, Faroeste, Ficção Científica, Fantasia
4	Coração Selvagem	Filme	Aventura, Suspense, Pós-Apocalíptico, Animação
5	A Imperatriz Se Casou Novamente	Série	Drama, Ficção Científica, Fantasia, Romance
6	A Odisseia	Filme	Aventura, Ação, Fantasia, Espionagem
7	VisionQuest	Série	Ficção Científica, Fantasia, Drama, Viagem no Tempo
8	Ramayana: O Nascimento de uma Lenda	Filme	Fantasia, Ação, Aventura, Esporte

Fonte: API do OmniReview em execução.

5 Metodologia de avaliação

5.1 Conjunto de referência

Foram anotadas manualmente **58 obras** do acervo (26 filmes, 19 séries e 13 jogos — todos os jogos disponíveis), com 2 a 4 tags corretas da taxonomia por obra (Apêndice A). As obras cobrem animação, super-heróis, ficção científica, terror, comédia romântica, anime, crime e diversos gêneros de jogos. A anotação foi feita por um único anotador; recomenda-se uma segunda anotação e o cálculo do kappa de Cohen como evolução.

Origem das tags avaliadas. As tags das 58 obras de referência foram geradas pelo harness de avaliação (`HarnessClassificacao.java`), que instancia as próprias classes de produção (`IaService`, `TmdbService`, `RawgService`/`SteamService`) e executa exatamente o mesmo pipeline do cadastro. Isso torna a avaliação independente do conteúdo do banco: o acervo em produção foi reiniciado durante o projeto e hoje contém 43 obras, das quais 19 pertencem ao conjunto de referência. As métricas de produção pela API (cobertura, taxa transmídia, latência e validação da réplica) usam o acervo atual.

5.2 Divisão desenvolvimento/teste

Para evitar ajustar o sistema aos próprios dados de avaliação, o conjunto foi dividido de forma estratificada por mídia: **30 obras de desenvolvimento** e **28 de teste**. As decisões de projeto do classificador (por exemplo, a estratégia de combinação) foram tomadas olhando apenas o desenvolvimento; os resultados principais são reportados no teste. Os exemplos do prompt não pertencem ao acervo. O classificador v2 passou por duas iterações: (1) gêneros oficiais no prompt e escolha da estratégia de combinação; (2) após a análise dos erros **apenas do desenvolvimento**, restrição da taxonomia por mídia, regra de *Anime* e remoção do modo "Um Jogador" dos gêneros da Steam. Os números de teste reportados são os da versão final.

5.3 Métricas das tags

- **Precisão** = |P ∩ G| / |P|; **Revocação** = |P ∩ G| / |G|; **F1** = média harmônica (P = previstas, G = gabarito). *Micro* soma os acertos de todas as obras; *macro* faz a média por obra.

- **Jaccard** = |P ∩ G| / |P ∪ G|; **acerto da 1ª tag**: a primeira tag prevista está no gabarito.
- **Estabilidade**: Jaccard entre duas execuções independentes da mesma obra.

5.4 Métricas das recomendações

A obra b é **relevante** para a semente a quando os gabaritos compartilham pelo menos 2 tags; o grau de relevância (para o nDCG) é o número de tags compartilhadas. Como só as obras de referência têm gabarito, usa-se a avaliação em **lista condensada** (SAKAI, 2007): obras sem julgamento são removidas antes do corte em K = 10. Métricas: Precisão@10, Revocação@10, nDCG@10 (JÄRVELIN; KEKÄLÄINEN, 2002), MRR e HitRate@10; além da acurácia, cobertura do catálogo, taxa transmídia e número de mídias distintas no top-10 (KAMINSKAS; BRIDGE, 2016).

Para separar o efeito da **qualidade das tags** do efeito do **algoritmo**, o motor foi replicado em Python e executado com quatro fontes de tags (gabarito/oráculo, v1, gêneros das APIs e tags atuais) e dois métodos de ranqueamento (contagem por `CONTAINS`, da versão anterior, e IDF no grafo, atual). A réplica foi validada contra a API: lista idêntica em **97,7%** das sementes. O baseline aleatório é a média de 200 embaralhamentos.

5.5 Desempenho e testes automatizados

Latências medidas de ponta a ponta (cliente HTTP → Spring Boot → Neo4j): 193 chamadas a /api/recomendar e 30 a /api/obras. A latência do LLM foi medida pelo harness Java, que chama as classes de produção, considerando a primeira execução de cada obra (a segunda reaproveita o cache de prompt do Ollama). Como a rodada principal coincidiu com outra carga no mesmo servidor de IA (importação de obras), a latência do RNF02 vem de uma rodada dedicada com 15 obras e o servidor sem outras requisições. O custo das consultas foi obtido com `PROFILE`. A interface foi testada por um script que controla o navegador pelo Chrome DevTools Protocol (`teste_interface.mjs`), e o back-end por testes JUnit.

6 Resultados

6.1 Qualidade das tags

Tabela 12 — Seleção da estratégia de combinação no conjunto de desenvolvimento

Estratégia (v2)	F1 micro — desenvolvimento
v2 — LLM com gêneros no prompt	0,54
v2 — híbrido: confirmadas + LLM + gêneros	0,54
v2 — híbrido: 2 gêneros + LLM ← escolhida	0,55
v2 — híbrido: LLM + gêneros	0,54

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

Tabela 13 — Qualidade das tags no conjunto de teste (n = 28)

Fonte das tags	Precisão	Revocação	F1 micro	F1 macro	Jaccard	1ª tag
v1 — LLM com prompt original (antes)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,33	82,1%

Fonte das tags	Precisão	Revocação	F1 micro	F1 macro	Jaccard	1ª tag
Gêneros oficiais das APIs (baseline)	0,58	0,50	0,54	0,55	0,42	82,1%
v2 — LLM com gêneros no prompt	0,54	0,57	0,55	0,55	0,42	71,4%
v2 — híbrido: 2 gêneros + LLM	0,55	0,59	0,57	0,57	0,43	82,1%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

Tabela 14 — F1 micro no teste e no conjunto completo

Fonte das tags	F1 (teste)	F1 (todos os 58)
v1 — LLM com prompt original (antes)	0,46	0,48
Gêneros oficiais das APIs (baseline)	0,54	0,53
v2 — LLM com gêneros no prompt	0,55	0,54
v2 — híbrido: 2 gêneros + LLM	0,57	0,56

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

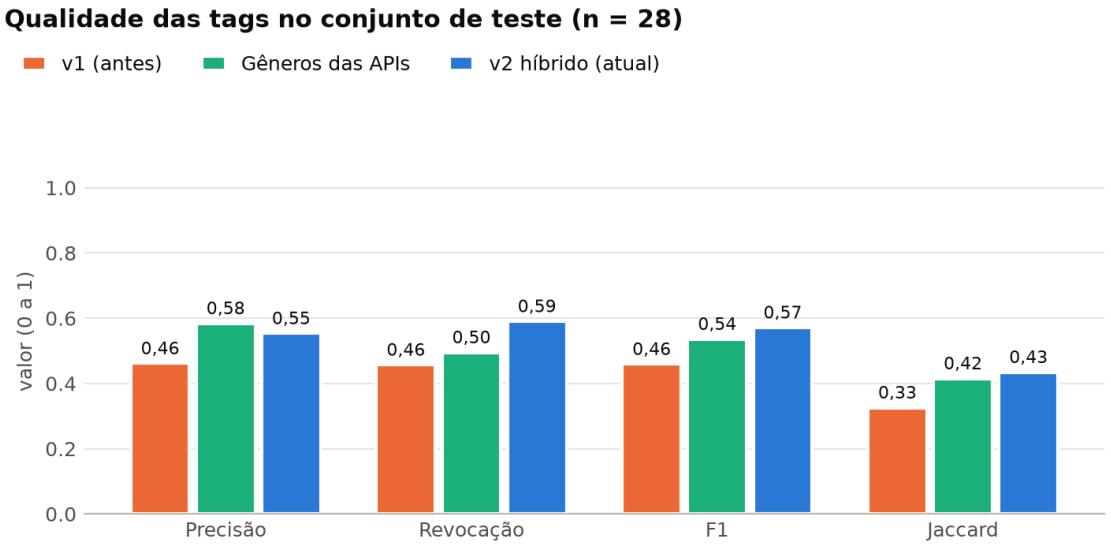


Figura 6 — Qualidade das tags no conjunto de teste

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

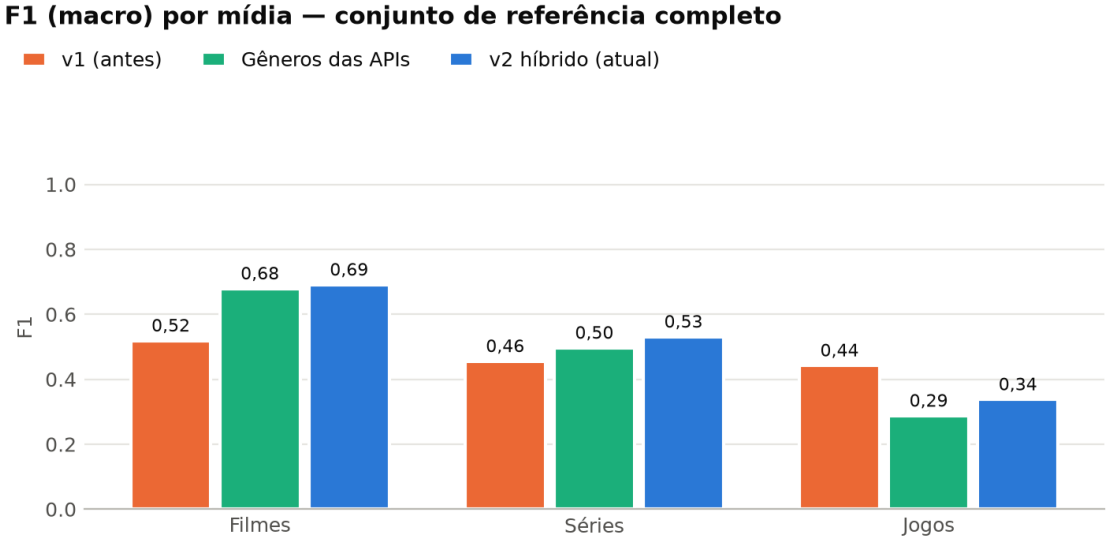


Figura 7 — F1 por mídia

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conferência com o banco: nas 19 obras de referência presentes no acervo atual, as tags gravadas no Neo4j têm F1 micro de 0,41. Parte dessas obras foi cadastrada antes do classificador final (importação feita durante a reinicialização do banco), e a reclassificação completa do acervo atualizou as demais.

Erros mais frequentes (tags atuais, 58 obras). Falsos positivos: Aventura (19), Ação (12), Sobrenatural (6), Multijogador (5), Fantasia (4). Falsos negativos: Sobrevivência (6), Comédia (5), Ação (4), Cooperativo (4), Histórico (3).

Viés de Ficção Científica: a tag aparecia em 34,5% das obras de referência no classificador v1; no atual, em 22,4% (no gabarito: 19,0%).

Tabela 15 — Estabilidade e latência da classificação

Indicador	v1 (antes)	v2 (atual)
Estabilidade: conjuntos idênticos em 2 execuções	69,0%	94,8%
Estabilidade: Jaccard médio entre execuções	0,84	0,98
Latência do LLM — mediana (v2: rodada dedicada)	9,1 s	11,0 s
Latência do LLM — p95 (v2: rodada dedicada)	13,7 s	34,5 s
Latência do LLM — partida a frio	10,8 s	55,6 s
Busca de jogos na API — mediana / p95	8,6 s / 8,7 s	641 ms / 3,2 s

Fonte: Harness Java com as classes de produção (2 execuções por obra).

6.2 Qualidade das recomendações

Tabela 16 — Recomendações com sementes do conjunto de teste (26 sementes)

Fonte das tags	Ranqueamento	P@10	R@10	nDCG@10	MRR	Hit@10
Oráculo (tags do gabarito)	IDF + grafo	0,40	0,95	0,91	1,00	1,00
Oráculo (tags do gabarito)	Contagem	0,38	0,92	0,88	1,00	1,00
Tags atuais (v2 final)	IDF + grafo	0,23	0,58	0,46	0,57	0,85
Tags atuais (v2 final)	Contagem	0,23	0,59	0,46	0,57	0,85
Gêneros das APIs	IDF + grafo	0,25	0,61	0,49	0,62	0,88
Gêneros das APIs	Contagem	0,23	0,55	0,43	0,60	0,85
Tags v1 (antes)	IDF + grafo	0,17	0,43	0,36	0,53	0,81
Tags v1 (antes)	Contagem	0,15	0,38	0,34	0,57	0,77
Aleatório	—	0,07	0,17	0,12	0,21	0,52

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

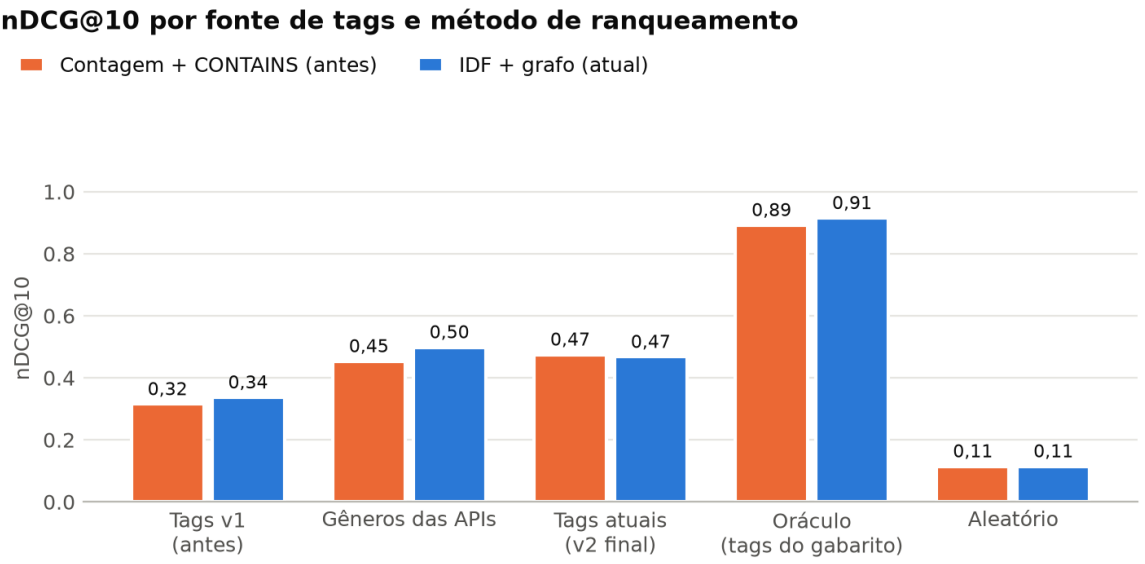


Figura 8 — nDCG@10 por fonte de tags e método de ranqueamento (58 sementes)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 17 — Indicadores da recomendação em produção

Indicador (API em produção, 43 obras do acervo como sementes)	Valor
HitRate@10 / nDCG@10 (só as 16 sementes com gabarito)	0,56 / 0,37
Cobertura do catálogo	100,0%
Taxa transmídia no top-10	53,5%
Mídias distintas no top-10 (máx. 3)	2,56
Sementes com ao menos um jogo no top-10	55,8%
Réplica do motor idêntica à API	97,7%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

6.3 Desempenho

Tabela 18 — Latências medidas

Operação	Mediana	p95	p99 / máx.
GET /api/recomendar	7 ms	31 ms	34 ms / 35 ms
GET /api/obras (catálogo completo)	23 ms	32 ms	—
Classificação pelo LLM (por obra)	11,0 s	34,5 s	44,6 s

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

`PROFILE` com o perfil [Animação, Aventura, Fantasia] e 43 obras no acervo: a consulta atual fez **75 acessos ao banco** (db hits), contra **87** da consulta anterior. Mais importante que o total neste acervo pequeno é a forma do plano: a consulta atual parte do índice único de `Tag.nome` (`NodeUniqueIndexSeek`), obtém N pelo contador interno do banco (`NodeCountFromCountStore`) e percorre só as obras ligadas às tags do perfil, enquanto a anterior lê todas as obras (`NodeIndexScan`) e compara texto em cada uma. O custo da nova cresce com as obras relacionadas; o da anterior, com o tamanho do acervo (plano completo no Apêndice B).

6.4 Testes automatizados

Back-end: 19 testes JUnit em 5 classes, com 0 falhas e 0 erros (validação e normalização das tags, toda a taxonomia, combinação híbrida, intercalação por mídia, codificação de URLs e carregamento do contexto Spring com o Neo4j).

Tabela 19 — Testes de interface (10/10 aprovados)

Caso	Descrição	Resultado	Detalhe
T01	Catálogo carrega cards do back-end	Aprovado	43 cards
T02	Cards exibem pôster (imagens carregadas na primeira dobra)	Aprovado	24 imagens carregadas
T03	Favorito persiste após recarregar a página (RF06)	Aprovado	"Resident Evil", contador=1
T04	Janela flutuante mostra título, sinopse e tags (RF05)	Aprovado	sinopse com 406 caracteres, 4 tags
T05	Janela mostra obras com o mesmo DNA (RF08)	Aprovado	12 obras
T06	Tecla Esc fecha a janela	Aprovado	
T07	Aba "Para você" gera recomendações de várias mídias (RF07)	Aprovado	Filme, Série, Jogo
T08	Busca e filtro por mídia funcionam (RF04)	Aprovado	
T09	Sem rolagem horizontal em 400 px (RNF08)	Aprovado	scrollWidth=400, largura=400
T10	Nenhum erro de JavaScript no console	Aprovado	

Fonte: teste_interface.mjs executado no Microsoft Edge (modo headless).

6.5 Síntese dos requisitos

Dos 21 requisitos, **18 foram atendidos**, 3 parcialmente e 0 não foram atendidos. Pendentes: RNF02 (parcial); RNF04 (parcial); RNF06 (parcial).

7 Correções implementadas a partir da avaliação

A primeira rodada de avaliação identificou problemas que foram corrigidos e medidos novamente:

Tabela 20 — Correções e efeito medido

Problema encontrado	Correção	Evidência (antes → depois)
Tags genéricas e viés de *Ficção Científica* (F1 v1 = 0,46)	Classificador híbrido: gêneros oficiais no prompt, regras contra tags genéricas, exemplos neutros e combinação com os gêneros	F1 (teste) 0,46 → 0,57
LLM atribuía tags de jogo a filmes e séries (ex.: *Battle Royale* em *300*) e nunca usava *Anime*	Taxonomia restrita por mídia no JSON Schema; regra Animação + idioma japonês → *Anime*; remoção do modo "Um Jogador" dos gêneros da Steam	Testes `IaServiceTest` e `TmdbServiceTest`
Respostas diferentes para a mesma obra	`temperature = 0` e `seed = 42`	Jaccard entre execuções 0,84 → 0,98
Tags guardadas só como texto; `CONTAINS` casava substrings; tags com o mesmo peso	Nós `:Tag` + `TEM_TAG`, restrições únicas (índices), casamento exato e peso IDF	varredura do acervo → busca por índice; db hits 87 → 75
Busca de jogos esperava 8 s pelo tempo limite da RAWG a cada jogo	Disjuntor: após uma falha, a RAWG fica 10 min sem ser consultada e a Steam é usada direto	mediana 8,6 s → 641 ms
Chaves de API e senha no código-fonte	`config/segredos.properties` fora do Git (+ modelo de exemplo) e variáveis de ambiente	0 segredos no código
Títulos com "&", "+" ou acentos quebravam a busca (URL sem codificação)	`ClienteHttp.uri` com codificação estrita	Testes `ClienteHttpTest`
Obra não encontrada respondia 200	Resposta 404; 400 para nome vazio	Contrato da API

Problema encontrado	Correção	Evidência (antes → depois)
com corpo vazio		
Código morto (`CargaService`) e protótipo React chamando a API sem parâmetros	Remoção do código morto; protótipo usa catálogo e tags reais	Build e lint do React sem erros
Teste de interface reaproveitava navegadores de execuções anteriores (resultado instável)	Porta livre a cada execução, estado limpo antes do caso T03 e encerramento do navegador via `Browser.close`	3 execuções seguidas com 10/10
Favoritos e responsividade só verificados manualmente	Testes de interface automatizados	10/10 casos
Uma obra sem pôster (resultado de busca incompleto)	Escolha do primeiro resultado com pôster entre os 5 primeiros	obras com imagem: 100,0%

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir de resultados.json.

8 Discussão e limitações

- **Tags melhores geram recomendações melhores.** No teste, o mesmo algoritmo (IDF) atinge nDCG@10 = 0,91 com as tags do gabarito, 0,46 com as tags atuais e 0,36 com as tags v1 (3,8× o aleatório com as tags atuais). A qualidade do classificador continua sendo o principal fator.
- **Contribuição do LLM sobre os gêneros oficiais:** F1 de 0,57 (híbrido) contra 0,54 (só gêneros) no teste. O LLM acrescenta tags específicas (por exemplo, *Super-herói*, *Zumbi*, *Espionagem*) que as APIs não oferecem.
- **Tags melhores no F1 não garantem recomendações melhores:** apesar do F1 maior, as tags híbridas tiveram nDCG@10 de 0,46 no teste, contra 0,49 dos gêneros oficiais puros. As tags específicas acrescentadas pelo LLM às vezes estão erradas (por exemplo, *Vampiros* em *Venom*) e, por serem raras, recebem peso IDF alto, o que aproxima obras não relacionadas. Restringir o LLM a tags com confiança alta, ou dar peso menor às tags que vieram só do LLM, são caminhos diretos de melhoria.
- **Efeito do IDF:** em relação à contagem simples, o nDCG@10 (teste) variou +0,027 com oráculo (tags do gabarito); 0,000 com tags atuais (v2 final); +0,061 com gêneros das APIs. O ganho aparece quando as tags são confiáveis; com tags ruidosas, ele é neutralizado pelo peso dado a tags raras erradas.
- **Validade:** 58 obras de referência e um único anotador; relevância definida por sobreposição do gabarito, sem usuários reais; acervo desbalanceado (12 jogos).
- **Identidade da obra:** o título é o identificador; duas obras diferentes com o mesmo título (por exemplo, um filme e sua série) colidiriam. Um identificador composto (fonte + id externo) resolveria.
- **Dependência de serviços externos:** a RAWG estava fora do ar durante toda a avaliação; o disjuntor e a Steam mantiveram o cadastro de jogos funcionando. Uma queda de rede durante a medição afetou 5 obras, que foram medidas novamente.
- **Hardware de IA:** o servidor Ollama executa o modelo inteiramente na CPU (0 bytes em GPU). Isso explica a mediana de 11,0 s por obra e os picos acima de 25 s, causados também pela segunda tentativa quando o LLM devolve apenas tags inválidas. Uma GPU, mesmo modesta, reduziria a latência em uma ordem de grandeza.

9 Trabalhos futuros

- Comparar modelos maiores (por exemplo, `qwen2.5:7b`) com o mesmo harness e o mesmo conjunto de teste.
- Ampliar o conjunto de referência (≥ 150 obras, 2 anotadores, kappa de Cohen) e avaliar com usuários reais.
- Persistir perfis no Neo4j (`(:Usuario)-[:CURTIU]->(:Obra)`) e combinar com filtragem colaborativa.
- Usar identificador composto (fonte + id externo) para as obras.

10 Reprodutibilidade

Com o Neo4j, o back-end e o Ollama em execução (segredos em `backend-java/config/segredos.properties`):

```
cd backend-java && mvnw test                                    # testes JUnit
java -cp <classpath> HarnessClassificacao config/segredos.properties
../docs/tcc/avaliacao/conjunto_referencia.csv
../docs/tcc/avaliacao/resultado_classificacao.jsonl 2
node docs/tcc/avaliacao/teste_interface.mjs http://localhost:8080/
python docs/tcc/avaliacao/avaliar.py
java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tpng docs/tcc/diagramas/0*.puml
python docs/tcc/gerar_documento.py
```

Referências

JÄRVELIN, K.; KEKÄLÄINEN, J. Cumulated gain-based evaluation of IR techniques. ACM Transactions on Information Systems, v. 20, n. 4, p. 422–446, 2002.

KAMINSKAS, M.; BRIDGE, D. Diversity, serendipity, novelty, and coverage: a survey and empirical analysis of beyond-accuracy objectives in recommender systems. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, v. 7, n. 1, 2016.

MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. Introduction to Information Retrieval. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

RICCI, F.; ROKACH, L.; SHAPIRA, B. (ed.). Recommender Systems Handbook. 3. ed. New York: Springer, 2022.

SAKAI, T. Alternatives to Bpref. In: Proceedings of the 30th ACM SIGIR Conference, p. 71–78, 2007.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1. 2017.

NEO4J. Cypher Manual. Disponível em: https://neo4j.com/docs/cypher-manual/. Acesso em: nov. 2026.

OLLAMA. Structured outputs. Disponível em: https://ollama.com/blog/structured-outputs. Acesso em: nov. 2026.

Apêndice A — Conjunto de referência e resultado por obra

Tabela 21 — Conjunto de referência, partição e tags atuais

Obra	Tipo	Part.	Gabarito	Tags atuais	F1
Procurando Nemo	Filme	Dev	Animação, Aventura, Comédia, Família	Animação, Família, Aventura	0,86
Os Incríveis	Filme	Teste	Animação, Super-herói, Ação, Família	Ação, Aventura, Animação, Família	0,75
Shrek	Filme	Dev	Animação, Comédia, Fantasia, Paródia	Animação, Comédia, Fantasia, Aventura	0,75
O Rei Leão	Filme	Teste	Animação, Drama, Família, Musical	Animação, Família, Fantasia, Drama	0,75
Frozen: Uma Aventura Congelante	Filme	Dev	Animação, Musical, Fantasia, Família	Animação, Família, Aventura, Fantasia	0,75
Interestelar	Filme	Teste	Ficção Científica, Drama, Viagem Espacial, Aventura	Aventura, Drama, Ficção Científica, Viagem Espacial	1,00
Duna	Filme	Dev	Ficção Científica, Space Opera, Aventura, Político	Ficção Científica, Aventura, Espionagem, Space Opera	0,75
A Origem	Filme	Teste	Ficção Científica, Ação, Suspense, Heist	Ação, Ficção Científica, Crime, Investigação	0,50
Perdido em Marte	Filme	Dev	Ficção Científica, Sobrevivência, Drama, Viagem Espacial	Ficção Científica, Drama, Aventura, Viagem no Tempo	0,50
Gladiador	Filme	Teste	Ação, Drama, Histórico	Ação, Drama, Aventura, Histórico	0,86
300	Filme	Dev	Ação, Histórico, Guerra	Ação, Aventura, Guerra, Biografia	0,57
Vingadores: Ultimato	Filme	Teste	Super-herói, Ação, Ficção Científica, Aventura	Aventura, Ficção Científica, Ação, Super-herói	1,00
Deadpool & Wolverine	Filme	Dev	Super-herói, Ação, Comédia, Paródia	Ação, Comédia, Ficção Científica, Super-herói	0,75
Venom	Filme	Teste	Super-herói, Ação, Ficção Científica, Alienígenas	Ficção Científica, Ação, Super-herói, Vampiros	0,75
007: Cassino Royale	Filme	Dev	Ação, Espionagem, Suspense	Aventura, Ação, Suspense, Espionagem	0,86
Mad Max	Filme	Teste	Ação, Pós-Apocalíptico, Distopia	Ação, Suspense, Pós-Apocalíptico, Ficção Científica	0,57
Invasão Zumbi	Filme	Dev	Terror, Zumbi, Ação, Sobrevivência	Ação, Terror, Aventura, Suspense	0,50
Resident Evil	Filme	Teste	Terror, Ação, Sobrevivência	Terror, Ficção Científica, Aventura, Zumbi	0,29
Harry Potter e a Pedra Filosofal	Filme	Dev	Fantasia, Aventura, Família	Aventura, Fantasia, Coming of Age, Mistério	0,57
O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei	Filme	Teste	Fantasia, Fantasia Medieval, Aventura, Guerra	Aventura, Fantasia, Ação, Espionagem	0,50
A Viagem de Chihiro	Filme	Dev	Animação, Anime, Fantasia, Aventura	Animação, Anime, Fantasia, Família	0,75
Your Name.	Filme	Teste	Animação, Anime, Romance, Fantasia	Animação, Anime, Romance, Drama	0,75
Crepúsculo	Filme	Dev	Romance, Vampiros, Fantasia, Drama	Fantasia, Drama, Romance, Vampiros	1,00
Como Perder um Homem em 10 Dias	Filme	Teste	Comédia Romântica, Comédia, Romance	Comédia, Romance, Conspiração, Faroeste	0,57
Velozes e Furiosos	Filme	Dev	Ação, Crime, Corrida	Ação, Crime, Romance, Suspense	0,57
Godzilla Minus Zero	Filme	Teste	Monstros, Ação, Drama, Ficção Científica	Ficção Científica, Terror, Ação, Pós-Apocalíptico	0,50
Friends	Série	Dev	Sitcom, Comédia, Romance	Comédia, Sobrevivência, Família, Romance	0,57
The Office	Série	Teste	Sitcom, Comédia	Comédia, Sobrenatural, Paródia, Comédia de Erros	0,33
Família Moderna	Série	Dev	Sitcom, Comédia, Família	Comédia, Sobrenatural, Família, Multiverso	0,57
Stranger Things	Série	Teste	Ficção Científica, Terror, Sobrenatural, Mistério	Ação, Aventura, Mistério, Ficção Científica	0,50
The Last of Us	Série	Dev	Pós-Apocalíptico, Sobrevivência, Drama, Zumbi	Drama, Sobrevivência, Pós-Apocalíptico, Aventura	0,75
Os 100	Série	Teste	Pós-Apocalíptico, Ficção Científica, Sobrevivência, Drama	Ficção Científica, Fantasia, Ação, Aventura	0,25
Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas	Série	Dev	Crime, Drama, Histórico, Gângster	Drama, Crime, Sobrenatural, Gângster	0,75
Terra da Máfia	Série	Teste	Crime, Máfia, Drama, Gângster	Crime, Drama, Máfia,	0,75

Obra	Tipo	Part.	Gabarito	Tags atuais	F1
				Sobrenatural	
Dexter: Ressurreição	Série	Dev	Crime, Serial Killer, Suspense, Drama	Crime, Drama, Mistério, Retro	0,50
Naruto	Série	Teste	Anime, Animação, Ação, Artes Marciais	Animação, Anime, Aventura, Narrativa Rica	0,50
One Piece	Série	Dev	Anime, Animação, Aventura, Fantasia	Ação, Aventura, Comédia, Animação	0,50
Jujutsu Kaisen	Série	Teste	Anime, Animação, Ação, Sobrenatural	Animação, Anime, Fantasia Sombria, Mistério	0,50
SPY x FAMILY	Série	Dev	Anime, Animação, Comédia, Espionagem	Animação, Anime, Ação, Aventura	0,50
Diários de um Vampiro	Série	Teste	Vampiros, Romance, Sobrenatural, Drama	Drama, Ficção Científica, Fantasia, Romance	0,50
O Mentalista	Série	Dev	Policial, Crime, Mistério, Procedural	Crime, Drama, Mistério, Psicológico	0,50
Lupin	Série	Teste	Crime, Heist, Mistério, Drama	Crime, Drama, Mistério, Assalto	0,75
Bridgerton	Série	Dev	Romance, Drama, Histórico	Drama, Romance, Comédia, Sobrenatural	0,57
Sobrenatural	Série	Teste	Sobrenatural, Terror, Ação, Drama	Drama, Mistério, Fantasia, Sobrenatural	0,50
Muhammad Ali: O Maior	Série	Dev	Biografia, Documentário, Esporte	Drama, Biografia, Coming of Age, Sobrenatural	0,29
Call of Duty: Modern Warfare 4	Jogo	Dev	Shooter, FPS, Ação, Militar	Ação, Multijogador, PvP, Cooperativo	0,25
ARK: Survival Ascended	Jogo	Teste	Sobrevivência, Mundo Aberto, Crafting, Base Building	Ação, Aventura, Indie, MMO	0,00
DRAGON BALL: Sparking! ZERO	Jogo	Dev	Luta, Anime, Ação	Ação, Multijogador, PvP, Beat 'em Up	0,29
EA SPORTS FC 27	Jogo	Teste	Esporte, Simulação, Competitivo, Multijogador	Simulação, Esporte, Multijogador, PvP	0,75
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition	Jogo	Dev	Ação, Mundo Aberto, Crime, Shooter	Ação, Aventura, Multijogador	0,29
No Man's Sky	Jogo	Teste	Ficção Científica, Exploração, Sobrevivência, Mundo Aberto	Ação, Aventura, Exploração, Sobrevivência	0,50
PEAK	Jogo	Dev	Cooperativo, Aventura, Sobrevivência, Casual	Ação, Aventura, Indie, Multijogador	0,25
R.E.P.O.	Jogo	Teste	Terror, Cooperativo, Party Game	Ação, Multijogador, Cooperativo, Survival Horror	0,29
Phantom Blade Zero	Jogo	Dev	Ação, Hack and Slash, Artes Marciais, Fantasia Sombria	Ação, RPG, Beat 'em Up, Mecha	0,25
007 First Light	Jogo	Teste	Ação, Espionagem, Furtividade, Aventura	Ação, Aventura, Espionagem, Super-herói	0,75
Moon Sweepers	Jogo	Dev	Simulação, Cooperativo, Ficção Científica, Comédia	Ação, Aventura, Simulação, Casual	0,25
Scam With Your Friends	Jogo	Teste	Simulação, Comédia, Cooperativo, Multijogador	Ação, Casual, Simulação, Indie	0,25
Finals Week: Descolado	Jogo	Dev	Simulação, Comédia, Cooperativo	Ação, Aventura, Simulação, Indie	0,29

Fonte: Gabarito anotado pelo autor; tags lidas do Neo4j.

Apêndice B — Plano de execução da consulta de recomendação (PROFILE)

```
Cypher 25

Planner COST

Runtime SLOTTED

Runtime version 2026.08.1
```

Operator	Id	Details	Estimated Rows	Rows	DB Hits	Memory (Bytes)	Page Cache Hits/Misses	Ordered by	Indexes Used
+ProduceResults	0	titulo, tipo, comuns, score	4	18	0	0	0/0		
+Projection	1	o.tipo AS tipo	4	18	18		0/0		
+Top	2	score DESC, comuns DESC, titulo ASC LIMIT 60	4	18	0	6200	0/0	score DESC, comuns DESC, titulo ASC	
+Projection	3	round(score, $autoint_1) AS score, cache[o.titulo] AS titulo	4	18	0		0/0		
+Filter	4	NOT cache[o.titulo] = $excluir[0]	4	18	19		0/0		
+EagerAggregation	5	o, sum(peso) AS score, count(t) AS comuns	8	19	0	3224	0/0		
+Unwind	6	obras AS o	58	28	0		0/0		
+Projection	7	$autodouble_0 + log(toFloat(n) / size(obras)) AS peso	6	3	0		0/0		
+EagerAggregation	8	n, t, collect(o) AS obras	6	3	0	1488	0/0		
+Expand(All)	9	(t)<-[:TEM_TAG]-(o)	33	28	31		0/0		
+Apply	10		9	3	0		0/0		
| +NodeUniqueIndexSeek	11	UNIQUE t:Tag(nome) WHERE nome IN $tags	9	3	6		0/0		tag_nome: 3
+NodeCountFromCountStore	12	count((:Obra)) AS n	1	1	1		0/0		

```
Total database accesses: 75, total allocated memory: 8960
```